

# FICHE DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE

*ENVIRONMENTAL AND HEALTH PRODUCT DECLARATION*

## Dalles minerale en sulfate de calcium NORTEC Lindner Group KG

*En conformité avec la norme NF EN 15804+A2 et son complément national NF EN 15804+A2/CN*



Numéro d'enregistrement :  
20240940198  
Date de publication :  
27/11/2025  
Version : 1



## **Avertissement**

Les informations contenues dans cette déclaration sont fournies sous la responsabilité de Lindner Group KG (producteur de la FDES) selon la NF EN 15804+A2 et le complément national NF EN 15804+A2/CN.

Toute exploitation, totale ou partielle, des informations fournies dans ce document doit au minimum être accompagnée de la référence complète de la FDES d'origine ainsi que de son producteur qui pourra remettre un exemplaire complet.

La norme EN 15804+A2 du CEN, le complément national NF EN 15804+A2/CN servent de règles de définition des catégories de produits (RCP).

NOTE La traduction littérale en français de « EPD (Environmental Product Declaration) » est « DEP » (Déclaration Environnementale de Produit). Toutefois, en France, on utilise couramment le terme de FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire) qui regroupe à la fois la Déclaration Environnementale et des informations Sanitaires pour le produit faisant l'objet de cette FDES. La FDES est donc bien une « DEP » complétée par des informations sanitaires.

## **Guide de lecture**

Exemple de lecture :  $-9,0 \text{ E } -03 = -9,0 \times 10^{-3}$

Les règles d'affichage suivantes s'appliquent :

- Lorsque le résultat de calcul de l'inventaire est nul, alors la valeur zéro est affichée.
- Abréviation utilisée :
  - N/A : Non Applicable
  - UF : Unité Fonctionnelle
- Les unités utilisées sont précisées devant chaque flux : le kilogramme « kg », le gramme « g », le kilowattheure « kWh », le mégajoule « MJ », le mètre carré « m<sup>2</sup> », le mètre cube « m<sup>3</sup> », le kelvin « K », le watt « W », le kilomètre « km », le millimètre « mm ».

## **Précaution d'utilisation de la DEP pour la comparaison des produits**

Les FDES de produits de construction peuvent ne pas être comparables si elles ne sont pas conformes à la norme NF EN 15804+A2.

La norme NF EN 15804+A2 définit au § 5.3 Comparabilité des DEP\* pour les produits de construction, les conditions dans lesquelles les produits de construction peuvent être comparés, sur la base des informations fournies par la FDES :

*« Par conséquent, une comparaison de la performance environnementale des produits de construction en utilisant les informations des DEP doit être basée sur l'usage des produits et leurs impacts sur le bâtiment, et doit prendre en compte la totalité du cycle de vie (tous les modules d'information) »*

**NOTE 1** En dehors du cadre de l'évaluation environnementale d'un bâtiment, les FDES ne sont pas des outils permettant de comparer des produits et des services de construction.

**NOTE 2** Pour l'évaluation de la contribution des bâtiments au développement durable, une comparaison des aspects et des impacts environnementaux doit être entreprise conjointement aux aspects et impacts socioéconomiques relatifs au bâtiment.

**NOTE 3** Pour l'interprétation d'une comparaison, des valeurs de référence sont nécessaires.

Le projet a démarré en 2023 et donc nous avons utilisé le règlement INIES 2023.

## **Informations générales**

### **1. Nom et adresse du déclarant**

**Lindner Group**, Bahnhofstraße 29, 94424 Arnstorf - Allemagne.

### **2. Les sites, le fabricant pour lesquels la FDES est représentative**

La FDES se réfère au système de plancher surélevé, type NORTEC. Le produit déclaré est un produit moyen de Lindner Group KG, dont les deux composants sont fabriqués dans deux usines différentes de Lindner SE. Le panneau de sulfate de calcium est fabriqué à l'usine de Dettelbach (Allemagne) et les supports du plancher surélevé sont fabriqués à l'usine d'Arnstorf (Allemagne).

Les données de production collectées se rapportent à l'année 2019. L'analyse du cycle de vie, qui repose sur des données de base plausibles et compréhensibles de manière transparente, représente 100 % du produit système mentionné.

### **3. Type de FDES : FDES individuelle « du berceau à la tombe et le module D »**

### **4. Identification du produit par son nom**

Les produits considérés dans cette FDES sont les double planchers surélevés Lindner Raised Floor System NORTEC© de dimensions 600 mm x 600 mm.

Cette FDES couvre plusieurs variations de ce produit. Les différents types de produits de cette famille de produits ont des composants identiques et varient dans leurs masses. L'épaisseur et la densité des panneaux couverts par la FDES varient respectivement entre 20 et 38 mm, et entre 1,280 et 1,515 kg/m<sup>3</sup>.

Pour les supports en acier, les supports les plus courants sont déclarés : 120 mm avec un poids unitaire de 0,3372 kg/pièce. Techniquement, il est possible de combiner le panneau avec des supports pour des hauteurs de construction comprises entre 40 et 2 000 mm.

**5. Vérification externe indépendante effectuée selon le programme de déclaration  
environnementale conforme ISO 14025 (version novembre 2022) par :**

|                                                                                                                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| La norme EN 15804+A2 du CEN et son complément national servent de RCP <sup>a)</sup>                                                                                 |             |
| Vérification indépendante de la déclaration et des données, conformément à l'EN ISO 14025 :2010                                                                     |             |
| <input type="checkbox"/> Interne <input checked="" type="checkbox"/> Externe                                                                                        |             |
| (Selon le cas <sup>b)</sup> ) Vérification par tierce partie :<br>Gregory Herfray                                                                                   |             |
| Numéro d'enregistrement au programme conforme ISO 14025 :                                                                                                           | 20240940198 |
| Date de 1 <sup>ère</sup> publication :                                                                                                                              | 27/11/2025  |
| Date de mise à jour (préciser si mise à jour mineure ou majeure) :                                                                                                  | Aucune      |
| Date de vérification :                                                                                                                                              | 27/11/2025  |
| Période de validité :                                                                                                                                               | 5 ans       |
| Date de fin de validité:                                                                                                                                            | 31/12/2030  |
| <i>a) Règles de définition des catégories de produits</i>                                                                                                           |             |
| <i>b) Facultatif pour la communication entre entreprises, obligatoire pour la communication entre une entreprise et ses clients (voir l'EN ISO 14025:2010, 9.4)</i> |             |

**6. Editeur de la FDES :** Sphera Solution GmbH, Hauptstraße 111-113, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Germany.

## **Description de l'unité fonctionnelle et du produit**

### **1. Description de l'unité fonctionnelle**

Couvrir 1 m<sup>2</sup> de sol avec un double plancher pour une durée de vie de référence de 50 ans, avec une application et des caractéristiques conforme aux normes techniques en vigueur.

Les résultats sont calculés pour un produit moyen avec une dalle moyenne d'une densité moyenne de 1 467 kg/m<sup>3</sup> et d'une épaisseur moyenne de 33,17 mm, incluant les supports les plus courants (120 mm avec un poids unitaire de 0,335 kg/pc).

Le poids du panneau de plâtre déclaré est de 48,66 kg/m<sup>2</sup> avec les 4 supports en acier correspondants, qui pèsent au total 1,34 kg, ce qui donne un poids total de 50,00 kg/m<sup>2</sup>.

### **2. Performance principale de l'unité fonctionnelle**

Les systèmes de planchers surélevés forment un espace d'installation (cavité) qui permet de loger toutes les installations ainsi que les conduites d'alimentation et d'évacuation et d'accéder librement à cette cavité en tout point et à tout moment.

| Description                                                                                                                                                                                                                                                                  | Valeur                             | Unité             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Structure globale du système                                                                                                                                                                                                                                                 | 148 - 164                          | mm                |
| Épaisseur des panneaux                                                                                                                                                                                                                                                       | 28 - 40                            | mm                |
| Structure de support                                                                                                                                                                                                                                                         | Approx. 120                        | mm                |
| Poids du système                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 - 68                            | kg/m <sup>2</sup> |
| Densité de la couche de base (plaque de plâtre)                                                                                                                                                                                                                              | 1 280 – 1 515                      | kg/m <sup>3</sup> |
| Statique selon EN 12825<br>Charge ponctuelle                                                                                                                                                                                                                                 | 2 – 5                              | kN                |
| Prévention des incendies selon EN 13501/DIN 4102*<br>- Classe de matériau de construction<br>- Résistance au feu                                                                                                                                                             | A2, A1<br>F 30/60<br>REI 30/60     | -                 |
| Résistance aux fuites de terre selon DIN EN 1081                                                                                                                                                                                                                             | >=106                              | Ohm               |
| Isolation acoustique (valeurs de laboratoire ; la norme VDI 3762 doit être respectée)*<br>- Différence de niveau standard D n,f,w<br>- Valeur d'isolation acoustique<br>- Niveau de bruit d'impact du flanc standard L n,f,w<br>- Mesure d'amélioration du bruit d'impact Lw | 48 -57<br>62<br>73 – 47<br>12 – 37 | dB                |

\* Les valeurs indiquées correspondent aux zones d'essai complètes du système de plancher surélevé de type NORTEC. Les valeurs pour le système de plancher d'accès spécifique sont vérifiées par des rapports d'essai individuels.

### 3. Description du produit et de l'emballage

Les panneaux de sulfate de calcium renforcés par des fibres sont empilés et livrés sur des palettes, emballés dans des boîtes en carton (papier/carton), cerclés avec des sangles en plastique et enveloppés dans un film plastique si nécessaire. Les supports de plancher surélevé et les autres composants individuels sont empilés ou superposés dans des boîtes en carton. Les palettes en bois utilisées sont disponibles en tant que palettes jetables. En principe, les spécifications d'emballage de tous les produits standard Lindner sont définies dans des fiches techniques d'emballage.

| Matériaux d'emballage |              |
|-----------------------|--------------|
| Carton                | 0,185 kg /UF |
| Palettes en bois      | 0,087 kg /UF |
| Film plastique        | 0,016 kg /UF |

### 4. Description de l'usage du produit (domaines d'application)

Le système de plancher surélevé de type NORTEC, composé de panneaux de sulfate de calcium renforcés de fibres et de supports de plancher surélevé, est principalement utilisé dans les bâtiments publics, commerciaux et privés pour créer des cavités/locaux d'installation. Les systèmes de planchers surélevés peuvent être recouverts de tous les revêtements de sol courants, mais doivent être adaptés aux différentes variantes du système.

### 5. Description des principaux composants et/ou matériaux du produit

Le double plancher Nortec est composée des matières premières suivantes :

| Matières premières                                              | %     |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Panneau en sulfate de calcium (gypse REA + fibres de cellulose) | ~ 95  |
| Pieds (acier galvanisé)                                         | ~ 3,5 |
| Adhésif thermofusible                                           | < 0,5 |
| Garniture de bordure*                                           | < 0,5 |
| Adhésif pour bordures*                                          | < 0,5 |
| Joint de sous-plancher*                                         | < 0,5 |
| Joints d'étanchéité *                                           | < 0,5 |
| Colle de blocage*                                               | < 0,5 |
| Joint de bordure*                                               | < 0,5 |
| Ruban de raccordement mural*                                    | < 0,5 |

### 6. Préciser si le produit contient des substances de la liste candidate selon le règlement REACH (si supérieur à 0,1 % en masse)

Ce produit ne contient pas de substances listées dans la liste candidate (date : 10.09.2024) du règlement REACH qui est supérieure à 0,1% en masse.

### 7. Preuves d'aptitude à l'usage

Les planchers surélevés sont conforme à la norme EN 12825 : 2002-04, Planchers surélevés et sont certifiés conformes à la norme EN 12825 conformément au guide d'application. L'utilisation est régie par les directives nationales respectives, en particulier - EN 13501-1/-2.

### 8. Circuit de distribution

BtoC

## 9. Description de la durée de vie de référence

| Paramètre                                                                                                                                                                     | Valeur / Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durée de vie de référence                                                                                                                                                     | 50 Années                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Propriétés déclarées du produit (à la sortie de l'usine) et finitions, etc.                                                                                                   | Conforme aux normes et réglementations en vigueur pour la catégorie de produit et au cahier de charge du fabricant.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Paramètres théoriques d'application (s'ils sont imposés par le fabricant), y compris les références aux pratiques appropriées                                                 | Conforme aux exigences du fabricant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Qualité présumée des travaux, lorsque l'installation est conforme aux instructions du fabricant                                                                               | Mise en œuvre conforme aux règles de l'art, bonnes pratiques et recommandations du fabricant.<br><br>Les différents éléments livrés sur le chantier sont reliés pour former les planchers du système NORTEC. D'autres instructions peuvent être trouvées dans les directives d'instruction pour les planchers surélevés. L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié. |
| Environnement extérieur (pour les applications en extérieur), par exemple intempéries, polluants, exposition aux UV et au vent, orientation du bâtiment, ombrage, température | Non applicable, le produit n'est pas installé en extérieur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Environnement intérieur (pour les applications en intérieur), par exemple température, humidité, exposition à des produits chimiques                                          | Conditions correspondant à un usage d'habitation ou tertiaire typique en France métropolitaine et conformément au guide d'utilisation des planchers surélevés Lindner.                                                                                                                                                                                                                 |
| Conditions d'utilisation, par exemple fréquence d'utilisation, exposition mécanique                                                                                           | Lorsqu'il est utilisé tel qu'il est prévu, aucune modification matérielle de la composition n'est à prévoir pendant la phase d'utilisation.                                                                                                                                                                                                                                            |
| Maintenance, par exemple fréquence exigée, type et qualité et remplacement des composants remplaçables                                                                        | Le plancher n'a pas besoin d'être entretenu, réparé et, dans le cadre d'une utilisation normale, il n'y a pas non plus de renouvellement.                                                                                                                                                                                                                                              |

## Information sur la teneur en carbone biogénique

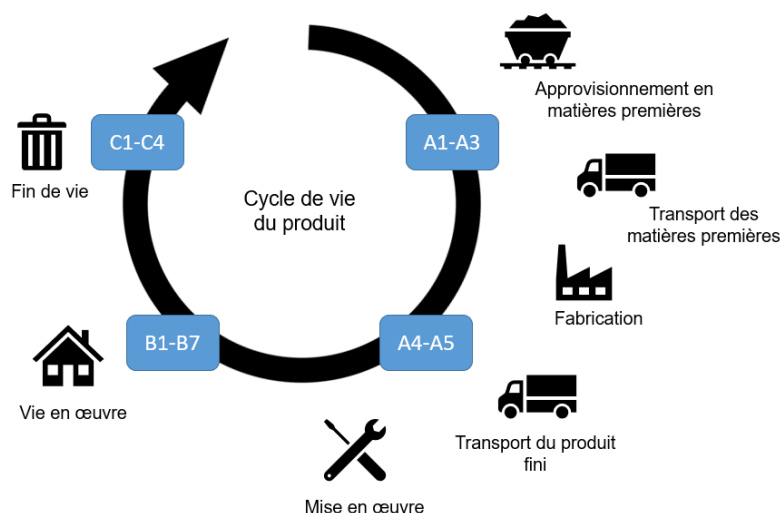
| Teneur en carbone biogénique                                                 | Unité / UF |
|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Teneur en carbone biogénique du produit (à la sortie de l'usine)             | 1,98 kg C  |
| Teneur en carbone biogénique de l'emballage associé (à la sortie de l'usine) | 0,128 kg C |

## Étapes du cycle de vie

La limite du système de la FDES suit la conception modulaire définie par /NF EN 15804 /. Le tableau ci-dessous identifie les modules inclus dans cette étude (« du berceau à la tombe »).

| PHASE DE PRODUCTION                                                                  |           |            | PHASE DU PROCESSUS DE CONSTRUCTION               |                                | PHASE D'UTILISATION |             |            |              |                |                                          |                                      | PHASE DE FIN DE VIE       |                              |                                                                 |             | BÉNÉFICES ET CHARGES AU-DELÀ DES FRONTIÈRES DU SYSTÈME |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------|------------|--------------|----------------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| Fourniture des matières premières (traitement d'extraction, matériaux recyclés, ...) | Transport | Production | Transport de la sortie d'usine jusqu'au chantier | Mise en œuvre dans le bâtiment | Utilisation         | Maintenance | Réparation | Remplacement | Réhabilitation | Consommation d'énergie en fonctionnement | Consommation d'eau en fonctionnement | Déconstruction démolition | Transport pour la fin de vie | Traitement des déchets pour réemploi, récupération ou recyclage | Élimination | Potential de Réutilisation, Récupération, Recyclage    |
| A1                                                                                   | A2        | A3         | A4                                               | A5                             | B1                  | B2          | B3         | B4           | B5             | B6                                       | B7                                   | C1                        | C2                           | C3                                                              | C4          | D                                                      |
| X                                                                                    | X         | X          | X                                                | X                              | X                   | X           | X          | X            | X              | X                                        | X                                    | X                         | X                            | X                                                               | X           | X                                                      |

### — Diagramme du cycle de vie du produit:



### — Étape de production, A1-A3

L'étape de production (A1-A3) comprend tous les processus pertinents du « berceau à la porte de l'usine » dans les règles de coupe. Cela comprend :

- L'extraction et la préparation des matières premières et des produits intermédiaires (A1).
- Le transport des matières premières vers les lieux de fabrication en Allemagne (A2).
- La fabrication des plaques (mélange, pressage, séchage et découpage) Dettelbach (A3).
- La fabrication des supports en acier (soudage ou emboutissage des différents composants) à Arnsorf (A3).
- L'approvisionnement en énergie est considéré (A3). Le jeu de données utilisé est la donnée MLC (GaBi) pour le mix électrique allemand (0.67kg CO<sub>2</sub>eq./kWh).



- La fabrication des matériaux d'emballage, cartons, palettes en bois et film plastique (A3).
- **Étape de construction, A4-A5**

A4 - Transport jusqu'au chantier:

Le module A4 inclus un transport de 1000 km par camion entre les usines de fabrication en Allemagne et les sites d'installation en France.

| Information du scénario                                                                                                                             | Unités                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de combustible et consommation du véhicule ou type de véhicule utilisé pour le transport, par exemple camion sur longue distance, bateau, etc. | Camion Euro 6, 28-32 t de poids brut / 22 t de capacité de charge utile<br>Diesel : 1,44 l / UF |
| Distance jusqu'au chantier                                                                                                                          | 1000 km                                                                                         |
| Utilisation de la capacité massique (y compris les retours à vide)                                                                                  | 61 %                                                                                            |
| Masse volumique en vrac des produits transportés                                                                                                    | 1 467 /m <sup>3</sup>                                                                           |
| Coefficient d'utilisation de la capacité volumique                                                                                                  | Coefficient : = 1                                                                               |

A5 - Installation dans le bâtiment:

Le tableau ci-dessous montre les intrants, les extrants et les émissions associés à l'installation de 1 m<sup>2</sup> de double plancher. Les matériaux d'emballage sont éliminés après l'installation de la membrane sur le chantier.

| Information du scénario                                                                                                                                                | Unités /UF                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Intrants auxiliaires pour l'installation                                                                                                                               | 160g d'adhésif (40g par support)<br><br>5 g de ruban adhésif et produit d'étanchéité (uniquement pour les connexions murales)<br><br>32 g de joints en plastique (un joint de 8 g par support) |
| Utilisation d'eau                                                                                                                                                      | Non applicable                                                                                                                                                                                 |
| Utilisation d'autres ressources                                                                                                                                        | Pas de consommation d'autres ressources.                                                                                                                                                       |
| Description quantitative du type d'énergie (mélange régional) et consommation durant le processus d'installation                                                       | Pas de consommation d'énergie considérée, l'installation se fait manuellement                                                                                                                  |
| Déchets produits sur le site de construction avant le traitement des déchets générés par l'installation du produit                                                     | 0 kg                                                                                                                                                                                           |
| Matières produites par le traitement des déchets sur le site de construction, par exemple collecte en vue du recyclage, de la récupération d'énergie, de l'élimination | 0,288 kg de déchets d'emballage (pour 1m <sup>2</sup> de double plancher), dont :<br>- 0,087 kg de palettes bois (58% recyclage, 20% enfouissement, 22%                                        |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        | incinération avec récupération d'énergie)<br>- 0,185 kg de cartons (88% recyclage, 12% mise en décharge)<br>- 0,016 kg de film plastique (24% recyclage, 43% incinération avec récupération d'énergie et 33% enfouissement<br>(ADEME,2020) (PlasticEurope,2022) |
| Emissions directes dans l'air ambiant, le sol et l'eau | Non applicable                                                                                                                                                                                                                                                  |

— **Étape de vie en œuvre (exclusion des économies potentielles), B1-B7**

Les modules B1 à B7 sont considérés sans impact environnemental.

— **Étape de fin de vie C1-C4**

Cette étape inclut les différents modules de fin de vie suivants : C1, déconstruction, démolition ; C2, transport jusqu'au traitement des déchets ; C3, traitement des déchets en vue de leur réutilisation, récupération et/ou recyclage ; C4, élimination.

- C1 – Démontage / Démolition : La déconstruction est effectuée manuellement (aucun impact environnemental). Les panneaux sont soulevés des supports à la main à l'aide de ventouses. Les supports sont retirés du sol brut à l'aide d'un marteau.
- C2 – Transport vers le site de traitement/d'élimination : La distance moyenne de transport du site de démolition au traitement des déchets est supposée être de 50 km jusqu'à la décharge.
- C3 – Traitement des déchets : Les support en acier sont recyclés (95%). L'acier est supposé atteindre la fin du statut de déchet après la déconstruction de la production (C3). Les charges et les crédits de recyclage sont attribués au module D. 5% de perte, produits non collectés, sont considéré.
- C4 – Elimination : Le panneau de double plancher (100 %) et les pertes de support en acier (5%) sont enfouis.

| Information du scénario                    | Unités                                                            |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Processus de collecte spécifié par type    | 50 kg collecté individuellement                                   |
| Système de récupération spécifié par type  | 1,28 kg destiné au recyclage (acier)                              |
| Elimination spécifiée par type             | 48,72 kg de produit ou de matériau destiné à l'élimination finale |
| Hypothèses pour l'élaboration de scénarios | Transport vers la fin de vie : 50 km                              |

— **Potentiel de recyclage /réutilisation/ récupération, D**

Le module D considère les bénéfices associés à l'incinération et au recyclage des matériaux d'emballage ainsi qu'au recyclage des supports en acier.

| <b>Matériaux valorisés sortants des frontières du système</b> | <b>Processus de recyclage au-delà des frontières du système</b> | <b>Matières/ matériaux/ énergie économisés</b> | <b>Quantités associées</b> |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
| Palettes en bois (emballage)                                  | Traitement thermal des déchets                                  | Electricité<br>Chaleur                         | 0,030 MJ<br>0,061 MJ       |
|                                                               | Broyage et recyclage                                            | Copeaux de bois                                | 0,041 kg                   |
| Film plastique (emballage)                                    | Traitement thermal des déchets                                  | Electricité<br>Chaleur                         | 0,023 MJ<br>0,046 MJ       |
|                                                               | Granulation et recyclage                                        | Granulés plastique (PP)                        | 0,004 kg                   |
| Carton (emballage)                                            | Recyclage                                                       | Pas de bénéfices considérés                    |                            |
| Support en acier (produit)                                    | Recyclage                                                       | Ferraille                                      | 1,22 kg                    |

## Informations pour le calcul de l'analyse de cycle de vie

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PCR utilisé</b>                        | Norme ISO 14025 type III<br>Norme NF EN 15804+A2 et son complément national NF EN 15804+A2/CN<br>Décret n°2021-1674 du 26 décembre 2021                                                                                                                                                                            |
| <b>Frontières du système</b>              | Les frontières du système respectent les limites imposées par la norme NF EN 15804+A2 et son complément national NF EN 15804+A2/CN                                                                                                                                                                                 |
| <b>Allocations</b>                        | Description for production data : Allocation massique pour les données de production (kg).<br><br>Les données secondaires utilisées peuvent contenir des allocations.<br><br>Le processus de production ne génère aucun co-produits.                                                                               |
| <b>Règles de coupures</b>                 | Les règles de coupure énoncées dans les normes NF EN 15804+A2 et NF EN 15804/CN ont également été respectées (1% par processus, 5% par module, en termes de masse et de consommation d'énergie primaire).                                                                                                          |
| <b>Représentativité géographique</b>      | Cette FDES est représentative des double planchers Nortec fabriqués en Allemagne et mis en œuvre en France.                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Représentativité technologique</b>     | Cette FDES est représentative des double planchers Nortec.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Représentativité temporelle</b>        | Cette FDES est représentative d'une fabrication en 2024. <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Sources des données d'arrière-plan</b> | Les données d'arrière-plan sont issues de la base de données LCA for Expert (version 2023.2) (Sphera Solution).                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Variabilité des résultats</b>          | Cette FDES est représentative des variations de produit listés dans le document.<br><br>Une analyse de sensibilité a été réalisée et a montré que la valeur maximale de l'intervalle de variation de chaque indicateur témoin est inférieure ou égale à 1,35 fois la valeur absolue de la moyenne de l'indicateur. |

---

<sup>1</sup> Toutes les données primaires sont collectées pour l'année 2019. Lindner confirme que les données de premier plan n'ont pas changé de manière significative depuis 2019.

La qualité des principales données utilisées est présentée dans la FDES dans le tableau ci-dessous:

| Données             | Description de la qualité des données                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Données spécifiques | L'évaluation de la qualité des principales données spécifiques est la suivante :<br>— 77 % des données avec une notation moyenne « très bonne »<br>— 23 % des données avec une notation moyenne « bonne »                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Données génériques  | L'évaluation de la qualité des principales données génériques est la suivante :<br>— 28 % des données avec une notation moyenne « très bonne »<br>— 72 % des données avec une notation moyenne « bonne »<br><br>La validation des principales données génériques est la suivante :<br>— 100 % des données secondaires sont plausibles<br>— 100 % des données secondaires sont complètes<br>— 100 % des données secondaires sont consistantes avec EN 15804+A2 |

### **Résultats de l'analyse de cycle de vie pour 50 années**

Ci-après, les tableaux qui synthétisent les résultats de l'ACV.

En raison des arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre à la somme des arrondis.

Pour les indicateurs énergétiques utilisés en tant que matière première : une valeur négative correspond au changement d'utilisation passant de matières premières à combustibles (en cas d'incinération par exemple). Application de l'Annexe I de la NF EN 15804+A2/CN.

| Impacts environnementaux de référence                                                                                      | Etape de fabrication   | Etape de mise en œuvre |                   |              | Etape de vie en œuvre |                  |                 |                   |                     |                               |                           |             | Etape de fin de vie |                |                             |               |             | Total Cycle de vie | D – Bénéfices et charges au-delà des frontières du système |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|----------------|-----------------------------|---------------|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                            | Total A1-A3 Production | A4 – Transport         | A5 – Installation | Total A4 -A5 | B1 – Usage            | B2 – Maintenance | B3 – Réparation | B4 – Remplacement | B5 – Réhabilitation | B6 – Utilisation de l'énergie | B7 – Utilisation de l'eau | Total B1-B7 | C1 – Déconstruction | C2 – Transport | C3 – Traitement des déchets | C4 – Décharge | Total C1-C4 |                    |                                                            |
| Changement climatique – total<br><i>(kg CO<sub>2</sub> eq/UF)</i>                                                          | 1,50E+01               | 4,33E+00               | 1,09E+00          | 5,41E+00     | 0                     | 0                | 0               | 0                 | 0                   | 0                             | 0                         | 0           | 0,00E+00            | 2,15E-01       | 0,00E+00                    | 7,97E+00      | 8,19E+00    | 2,86E+01           | -1,60E+00                                                  |
| Changement climatique – combustibles fossiles<br><i>(kg CO<sub>2</sub> eq/UF)</i>                                          | 2,25E+01               | 4,26E+00               | 6,74E-01          | 4,94E+00     | 0                     | 0                | 0               | 0                 | 0                   | 0                             | 0                         | 0           | 0,00E+00            | 2,12E-01       | 0,00E+00                    | 7,38E-01      | 9,50E-01    | 2,84E+01           | -1,60E+00                                                  |
| Changement climatique – biogénique<br><i>(kg CO<sub>2</sub> eq/UF)</i>                                                     | -7,58E+00              | 7,61E-03               | 4,12E-01          | 4,20E-01     | 0                     | 0                | 0               | 0                 | 0                   | 0                             | 0                         | 0           | 0,00E+00            | 3,78E-04       | 0,00E+00                    | 7,23E+00      | 7,24E+00    | 7,38E-02           | 4,45E-04                                                   |
| Changement climatique – occupation des sols et transformation de l’occupation des sols<br><i>(kg CO<sub>2</sub> eq/UF)</i> | 1,76E-02               | 5,39E-02               | 1,44E-04          | 5,41E-02     | 0                     | 0                | 0               | 0                 | 0                   | 0                             | 0                         | 0           | 0,00E+00            | 2,68E-03       | 0,00E+00                    | 2,29E-03      | 4,97E-03    | 7,66E-02           | -8,01E-04                                                  |
| Appauvrissement de la couche d’ozone<br><i>(kg CFC 11 eq/UF)</i>                                                           | 3,22E-11               | 5,24E-13               | 2,32E-12          | 2,85E-12     | 0                     | 0                | 0               | 0                 | 0                   | 0                             | 0                         | 0           | 0,00E+00            | 2,61E-14       | 0,00E+00                    | 1,89E-12      | 1,91E-12    | 3,69E-11           | 5,42E-12                                                   |
| Acidification<br><i>(kg H+ eq/UF)</i>                                                                                      | 2,96E-02               | 7,56E-03               | 1,08E-03          | 8,64E-03     | 0                     | 0                | 0               | 0                 | 0                   | 0                             | 0                         | 0           | 0,00E+00            | 3,76E-04       | 0,00E+00                    | 5,24E-03      | 5,61E-03    | 4,38E-02           | -3,56E-03                                                  |
| Eutrophisation aquatique - eaux douces<br><i>(kg P eq/UF)</i>                                                              | 1,14E-04               | 3,15E-05               | 1,69E-06          | 3,32E-05     | 0                     | 0                | 0               | 0                 | 0                   | 0                             | 0                         | 0           | 0,00E+00            | 1,56E-06       | 0,00E+00                    | 4,68E-06      | 6,24E-06    | 1,53E-04           | -5,78E-08                                                  |
| Eutrophisation aquatique - marine<br><i>(kg N eq/UF)</i>                                                                   | 1,07E-02               | 2,60E-03               | 3,44E-04          | 2,95E-03     | 0                     | 0                | 0               | 0                 | 0                   | 0                             | 0                         | 0           | 0,00E+00            | 1,29E-04       | 0,00E+00                    | 1,35E-03      | 1,48E-03    | 1,52E-02           | -9,46E-04                                                  |
| Eutrophisation aquatique - terrestre<br><i>(mole de N eq/UF)</i>                                                           | 1,12E-01               | 3,24E-02               | 3,55E-03          | 3,59E-02     | 0                     | 0                | 0               | 0                 | 0                   | 0                             | 0                         | 0           | 0,00E+00            | 1,61E-03       | 0,00E+00                    | 1,49E-02      | 1,65E-02    | 1,64E-01           | -1,06E-02                                                  |
| Formation d’ozone photochimique<br><i>(kg NMVOC eq/UF)</i>                                                                 | 2,86E-02               | 6,08E-03               | 1,67E-03          | 7,75E-03     | 0                     | 0                | 0               | 0                 | 0                   | 0                             | 0                         | 0           | 0,00E+00            | 3,02E-04       | 0,00E+00                    | 4,08E-03      | 4,38E-03    | 4,07E-02           | -3,02E-03                                                  |
| Epuisement des ressources abiotiques (minéraux et métaux)<br><i>(kg Sb eq/UF)</i>                                          | 3,00E-05               | 3,22E-07               | 4,00E-08          | 3,62E-07     | 0                     | 0                | 0               | 0                 | 0                   | 0                             | 0                         | 0           | 0,00E+00            | 1,60E-08       | 0,00E+00                    | 3,43E-08      | 5,03E-08    | 3,04E-05           | 2,60E-06                                                   |
| Epuisement des ressources abiotiques (combustibles fossiles)<br><i>(MJ/UF)</i>                                             | 3,27E+02               | 5,86E+01               | 1,92E+01          | 7,78E+01     | 0                     | 0                | 0               | 0                 | 0                   | 0                             | 0                         | 0           | 0,00E+00            | 2,91E+00       | 0,00E+00                    | 9,99E+00      | 1,29E+01    | 4,17E+02           | -1,12E+01                                                  |
| Besoin en eau<br><i>(m³ de privation eq dans le monde/UF)</i>                                                              | 5,51E-01               | 6,55E-02               | 1,58E-01          | 2,23E-01     | 0                     | 0                | 0               | 0                 | 0                   | 0                             | 0                         | 0           | 0,00E+00            | 3,26E-03       | 0,00E+00                    | 8,01E-02      | 8,33E-02    | 8,57E-01           | 7,06E-06                                                   |

| Impacts environnementaux<br>additionnels                                              | Etape de<br>fabrication | Etape de mise en œuvre |                   |              | Etape de vie en œuvre |                  |                 |                   |                     |                               |                           |             | Etape de fin de vie |                |                             |               |             | Total<br>Cycle de vie | D – Bénéfices et charges au-delà des<br>frontières du système |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|----------------|-----------------------------|---------------|-------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | Total A1-A3 Production  | A4 – Transport         | A5 – Installation | Total A4 -A5 | B1 – Usage            | B2 – Maintenance | B3 – Réparation | B4 – Remplacement | B5 – Réhabilitation | B6 – Utilisation de l'énergie | B7 – Utilisation de l'eau | Total B1-B7 | C1 – Déconstruction | C2 – Transport | C3 – Traitement des déchets | C4 – Décharge | Total C1-C4 |                       |                                                               |
| Emissions de particules fines<br><i>(indice de maladies/UF)</i>                       | 6,53E-07                | 6,38E-08               | 8,71E-09          | 7,25E-08     | 0                     | 0                | 0               | 0                 | 0                   | 0                             | 0                         | 0           | 0,00E+00            | 3,17E-09       | 0,00E+00                    | 6,43E-08      | 6,75E-08    | 7,93E-07              | -5,86E-08                                                     |
| Rayonnements ionisants (santé humaine)<br><i>(kBq de U235 eq/UF)</i>                  | 1,02E+00                | 5,93E-02               | 6,46E-02          | 1,24E-01     | 0                     | 0                | 0               | 0                 | 0                   | 0                             | 0                         | 0           | 0,00E+00            | 2,95E-03       | 0,00E+00                    | 1,33E-02      | 1,62E-02    | 1,16E+00              | 8,47E-03                                                      |
| Ecotoxicité (eaux douces)<br><i>(CTUe/UF)</i>                                         | 5,36E+01                | 4,38E+01               | 8,11E+00          | 5,19E+01     | 0                     | 0                | 0               | 0                 | 0                   | 0                             | 0                         | 0           | 0,00E+00            | 2,18E+00       | 0,00E+00                    | 5,48E+00      | 7,66E+00    | 1,13E+02              | -2,26E+00                                                     |
| Toxicité humaine, effets cancérigènes<br><i>(CTUh/UF)</i>                             | 6,60E-09                | 9,57E-10               | 2,16E-10          | 1,17E-09     | 0                     | 0                | 0               | 0                 | 0                   | 0                             | 0                         | 0           | 0,00E+00            | 4,76E-11       | 0,00E+00                    | 8,29E-10      | 8,77E-10    | 8,65E-09              | -3,39E-09                                                     |
| Toxicité humaine, effets non<br>cancérigènes<br><i>(CTUh/UF)</i>                      | 1,29E-07                | 5,34E-08               | 8,33E-09          | 6,17E-08     | 0                     | 0                | 0               | 0                 | 0                   | 0                             | 0                         | 0           | 0,00E+00            | 2,66E-09       | 0,00E+00                    | 8,73E-08      | 8,99E-08    | 2,80E-07              | 1,60E-09                                                      |
| Impacts liés à l’occupation des sols /<br>Qualité des sols<br><i>(Sans dimension)</i> | 1,57E+02                | 4,19E+01               | 1,29E+00          | 4,32E+01     | 0                     | 0                | 0               | 0                 | 0                   | 0                             | 0                         | 0           | 0,00E+00            | 2,08E+00       | 0,00E+00                    | 2,39E+00      | 4,47E+00    | 2,05E+02              | 4,17E-01                                                      |

| Utilisation des ressources                                                                                                                                            | Etape de fabrication   | Etape de mise en œuvre |                   |              | Etape de vie en œuvre |                  |                 |                   |                     |                                   |                           |             | Etape de fin de vie |                |                             |               |             | Total Cycle de vie | D – Bénéfices et charges au-delà des frontières du système |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|----------------|-----------------------------|---------------|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                       | Total A1-A3 Production | A4 – Transport         | A5 – Installation | Total A4 -A5 | B1 – Usage            | B2 – Maintenance | B3 – Réparation | B4 – Remplacement | B5 – Réhabilitation | B6 – Utilisation de l'électricité | B7 – Utilisation de l'eau | Total B1-B7 | C1 – Déconstruction | C2 – Transport | C3 – Traitement des déchets | C4 – Décharge | Total C1-C4 |                    |                                                            |
| Utilisation de l'énergie primaire renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire renouvelables utilisées comme matières premières (MJ/UF)              | 1,26E+02               | 4,95E+00               | 4,89E+00          | 9,85E+00     | 0                     | 0                | 0               | 0                 | 0                   | 0                                 | 0                         | 0           | 0,00E+00            | 2,46E-01       | 0,00E+00                    | 1,61E+00      | 1,86E+00    | 1,38E+02           | 1,54E+00                                                   |
| Utilisation des ressources d'énergie primaire renouvelables en tant que matières premières (MJ/UF)                                                                    | 3,83E+00               | 0,00E+00               | -3,31E+00         | -3,31E+00    | 0                     | 0                | 0               | 0                 | 0                   | 0                                 | 0                         | 0           | 0,00E+00            | 0,00E+00       | 0,00E+00                    | 0,00E+00      | 0,00E+00    | 5,20E-01           | 0,00E+00                                                   |
| Utilisation totale des ressources d'énergie primaire renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) (MJ/UF)     | 1,30E+02               | 4,95E+00               | 1,58E+00          | 6,54E+00     | 0                     | 0                | 0               | 0                 | 0                   | 0                                 | 0                         | 0           | 0,00E+00            | 2,46E-01       | 0,00E+00                    | 1,61E+00      | 1,86E+00    | 1,39E+02           | 1,54E+00                                                   |
| Utilisation de l'énergie primaire non renouvelable, à l'exclusion des ressources d'énergie primaire non renouvelables utilisées comme matières premières (MJ/UF)      | 3,26E+02               | 5,89E+01               | 1,97E+01          | 7,86E+01     | 0                     | 0                | 0               | 0                 | 0                   | 0                                 | 0                         | 0           | 0,00E+00            | 2,93E+00       | 0,00E+00                    | 1,00E+01      | 1,29E+01    | 4,18E+02           | -1,14E+01                                                  |
| Utilisation des ressources d'énergie primaire non renouvelables en tant que matières premières (MJ/UF)                                                                | 7,36E-01               | 0,00E+00               | -4,93E-01         | -4,93E-01    | 0                     | 0                | 0               | 0                 | 0                   | 0                                 | 0                         | 0           | 0,00E+00            | 0,00E+00       | 0,00E+00                    | 0,00E+00      | 0,00E+00    | 2,43E-01           | 0,00E+00                                                   |
| Utilisation totale des ressources d'énergie primaire non renouvelables (énergie primaire et ressources d'énergie primaire utilisées comme matières premières) (MJ/UF) | 3,27E+02               | 5,89E+01               | 1,93E+01          | 7,81E+01     | 0                     | 0                | 0               | 0                 | 0                   | 0                                 | 0                         | 0           | 0,00E+00            | 2,93E+00       | 0,00E+00                    | 1,00E+01      | 1,29E+01    | 4,18E+02           | -1,14E+01                                                  |
| Utilisation de matière secondaire (kg/UF)                                                                                                                             | 6,48E+00               | 0,00E+00               | 0,00E+00          | 0,00E+00     | 0                     | 0                | 0               | 0                 | 0                   | 0                                 | 0                         | 0           | 0,00E+00            | 0,00E+00       | 0,00E+00                    | 0,00E+00      | 0,00E+00    | 6,48E+00           | -1,26E+00                                                  |
| Utilisation de combustibles secondaires renouvelables (MJ/UF)                                                                                                         | 0,00E+00               | 0,00E+00               | 0,00E+00          | 0,00E+00     | 0                     | 0                | 0               | 0                 | 0                   | 0                                 | 0                         | 0           | 0,00E+00            | 0,00E+00       | 0,00E+00                    | 0,00E+00      | 0,00E+00    | 0,00E+00           | 0,00E+00                                                   |
| Utilisation de combustibles secondaires non renouvelables (MJ/UF)                                                                                                     | 0,00E+00               | 0,00E+00               | 0,00E+00          | 0,00E+00     | 0                     | 0                | 0               | 0                 | 0                   | 0                                 | 0                         | 0           | 0,00E+00            | 0,00E+00       | 0,00E+00                    | 0,00E+00      | 0,00E+00    | 0,00E+00           | 0,00E+00                                                   |
| Utilisation nette d'eau douce (m3/UF)                                                                                                                                 | 1,14E-01               | 7,59E-03               | 4,38E-03          | 1,20E-02     | 0                     | 0                | 0               | 0                 | 0                   | 0                                 | 0                         | 0           | 0,00E+00            | 3,78E-04       | 0,00E+00                    | 2,46E-03      | 2,84E-03    | 1,29E-01           | 4,54E-02                                                   |



| Catégorie de déchets                    | Etape de fabrication   | Etape de mise en œuvre |                   |              | Etape de vie en œuvre |                  |                 |                   |                     |                               |                           |             | Etape de fin de vie |                |                             |               |             | Total Cycle de vie | D – Bénéfices et charges au-delà des frontières du système |
|-----------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|--------------|-----------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------|----------------|-----------------------------|---------------|-------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
|                                         | Total A1-A3 Production | A4 – Transport         | A5 – Installation | Total A4 -A5 | B1 – Usage            | B2 – Maintenance | B3 – Réparation | B4 – Remplacement | B5 – Réhabilitation | B6 – Utilisation de l'énergie | B7 – Utilisation de l'eau | Total B1-B7 | C1 – Déconstruction | C2 – Transport | C3 – Traitement des déchets | C4 – Décharge | Total C1-C4 |                    |                                                            |
| Déchets dangereux éliminés<br>kg/UF     | 2,74E-06               | 1,89E-10               | 1,09E-09          | 1,28E-09     | 0                     | 0                | 0               | 0                 | 0                   | 0                             | 0                         | 0           | 0,00E+00            | 9,41E-12       | 0,00E+00                    | 2,33E-10      | 2,42E-10    | 2,74E-06           | 3,44E-08                                                   |
| Déchets non dangereux éliminés<br>kg/UF | 1,63E+00               | 1,12E-02               | 4,01E-02          | 5,12E-02     | 0                     | 0                | 0               | 0                 | 0                   | 0                             | 0                         | 0           | 0,00E+00            | 5,56E-04       | 0,00E+00                    | 4,90E+01      | 4,90E+01    | 5,07E+01           | -1,91E-02                                                  |
| Déchets radioactifs éliminés<br>kg/UF   | 1,13E-02               | 2,57E-04               | 3,92E-04          | 6,49E-04     | 0                     | 0                | 0               | 0                 | 0                   | 0                             | 0                         | 0           | 0,00E+00            | 1,28E-05       | 0,00E+00                    | 1,14E-04      | 1,27E-04    | 1,20E-02           | 2,28E-04                                                   |



### **Informations additionnelles sur le relargage de substances dangereuses dans l'air intérieur, le sol et l'eau pendant l'étape d'utilisation**

Aucune substance dangereuse n'est émise dans l'air intérieur, le sol ou l'eau pendant l'utilisation.

#### **Air intérieur**

##### COV et formaldéhyde:

Le classement sanitaire du produit est « A+ » selon l'arrêté du 19 avril 2011 relatif à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leurs émissions de polluants volatils.

Le test a été réalisé par le laboratoire Eurofins (Rapport d'essai : 392-2023-00016901\_A\_EN).



##### Résistance au développement des croissances fongiques:

Aucun essai n'a été réalisé.

##### Emissions radioactives :

Aucun essai n'a été réalisé.

#### **Sol et eau**

##### Emission dans l'eau :

Aucun essai n'a été réalisé.

##### Emission dans le sol :

Aucun essai n'a été réalisé.

### **Contribution du produit à la qualité de vie à l'intérieur des bâtiments**

##### Confort hygrothermique

Le produit ne revendique aucune performance hygrothermique.

##### Confort acoustique

Les planchers surélevés Nortec participe à l'isolation acoustique du bâtiment. Les caractéristiques d'isolation acoustiques sont présentées dans le tableau des performance technique du produit

##### Confort visuel

Le produit ne revendique aucune performance visuelles. Le produit est recouvert par des revêtements de sol et donc non visible.

##### Confort olfactif

Le produit ne revendique aucune performance hygrothermique.

### **Informations additionnelles**

Les plaques de base NORTEC peuvent être retirées, déplacées et remplacées individuellement si nécessaire. Le produit peut être entretenu et réparé par du personnel qualifié sur le lieu d'utilisation du produit. Pour plus de détails sur la circularité du produit, voir le document Nortec Self-declaration acc. to DIN EN ISO 14021 (disponible sur demande auprès de Lindner).

## **Bibliographie**

### **ADEME**

Evolutions du recyclage en France de différents matériaux : métaux ferreux et non ferreux, papiers-cartons, verre, plastiques, inertes du BTP et bois. Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie, 2020

### **Décret n° 2021-1674**

Décret n° 2021-1674 du 16 décembre 2021 relatif à la déclaration environnementale de produits de construction et de décoration ainsi que des équipements électriques, électroniques et de génie climatique

### **LCA FE**

LCA For Expert (former GaBi) dataset documentation for the software-system and databases, LBP, University of Stuttgart and thinkstep AG, Leinfelden-Echterdingen, 2021 (<http://documentation.gabi-software.com/>)

### **EN ISO 14025**

EN ISO 14025:2011-10 Environmental labels and declarations - Type III environmental declarations - Principles and procedures

### **EN ISO 14040**

EN ISO 14040:2009-11 Environmental management - Life cycle assessment - Principles and framework

### **EN ISO 14044**

EN ISO 14044:2006-10 Environmental management - Life cycle assessment - Requirements and guidelines

### **EN 1081:2018+A1:2020**

Resilient, laminate and modular multilayer floor coverings - Determination of the electrical resistance

### **NF EN 12825**

NF EN 12825:2002 Planchers surélevés

### **NF EN 13501-2**

NF EN 13501-2:2023 Classement au feu des produits et éléments de construction - Partie 2 : classement à partir des données d'essais de résistance au feu à l'exclusion des produits utilisés dans les systèmes de ventilation

### **NF EN 15804+A2**

EN 15804:2012+A2:2019: Sustainability of construction works -Environmental Product Declarations - Core rules for the product category of construction products

### **NF EN 15804/CN +A2**

NF EN 15804/CN:2019, Contribution des ouvrages de construction au développement durable — Déclarations environnementales sur les produits — Règles régissant les catégories de produits de construction — Complément national à la NF EN 15804+A2

### **Lindner**

Installation guideline for raised floors - 2023 MR-SB-02

### **Lindner**

User guideline - Raised floors - NR-SB-01

### **Lindner**

Raised Floor - System NORTEC - Self-declaration acc. to DIN EN ISO 14021 - 2024

### **Rapport d'accompagnement**

Life cycle assessment background report of the raised floor NORTEC©-Product of Lindner Group, 2021

**Rapport d'accompagnement – Annex pour FDES**

Annex to Background Report: FDES for Raised Floor System NORTEC, Sphera Solutions GmbH, 2024

**REACH**

Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH)

**Règlement du programme de vérification INIES**

Règlement du programme de vérification INIES. Décembre 2023.